厦门大学期末考试

热　　学

3.（15 分）

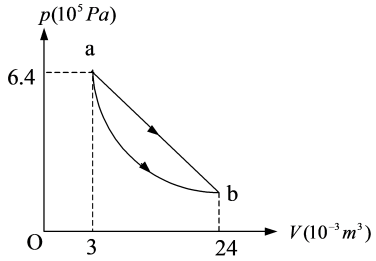
1mol 理想气体分别经以下两个准静态过程从 300K 加热至 350K：

（1）体积保持不变

（2）压强保持不变

设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，问这两个过程中各吸收多少热量？增加多少内能？对外做多少功？

4、（15 分）



如图，某理想气体经一准静态绝热过程从状态 a 过渡到状态 b。设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，求系统对外所做的功。如系统经直线过程从 a 过渡到 b，则系统对外做功为多少？与外界之间交换的热量为多少？

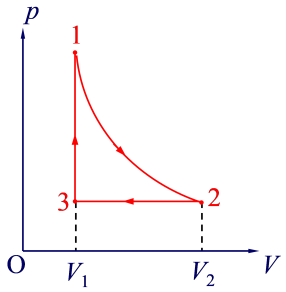
5.（15 分）

1mol 理想气体经一准静态过程：$V=\alpha\sqrt{T}$（α 为常量）。已知该气体的定容摩尔热容量为 $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$（R 为气体普适为常量），求：

（1）系统温度从 T_1 变到 T_2 时气体所做的功 A；

（2）该过程的摩尔热容 C。

6．（15 分）



一热机的循环过程如图所示，其中 1→2 为绝热过程，2→3 为等压过程，3→1 为等容过程。如工作物质为理想气体，其定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，$V_2=8V_1$。

（1）求该热机的效率；

（2）若某一致冷机的循环过程为以上热机循环的逆循环，求该致冷机的致冷系数。

7．（10 分）

用一运转于 $T_1=600K$ 和 $T_2=300K$ 的高、低温热源之间的可逆热机推动一工作于 $T'_1=300K$ 的热源和 $T'_2=250K$ 的冷库之间的可逆冷机。为使制冷机每秒从冷库带走 $3.00\times10^4(J)$ 的热量，热机每秒必须从高温热源吸收多少热量？

6.（10 分）

有一肥皂泡，当外界压强为 p_1 时，其半径为 R_1，当外界压强为 p_2 时，其半径变为 R_2，求肥皂泡的表面张力系数。(设肥皂泡内气体温度保持不变)。

7.（15 分）

一体积为 20.0 升的绝热密闭容器中储存有 $100^0\mathrm{C}$ 的饱和水蒸汽。现向其中注入少量温度为 $20^0\mathrm{C}$ 的液态水,达到平衡态时,水温变为 $80^0\mathrm{C}$。设水蒸汽的定容比热容为 $c_1 = 1.38\times10^3\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$，液态水的比热容为 $c_{2=}4.18\times10^3\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$，水的汽化热 $l = 2.26\times10^6\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$，$100^0\mathrm{C}$ 时水的饱和蒸汽压为 $p_1 = 9.81\times10^4\mathrm{Pa}$，$80^0\mathrm{C}$ 时水的饱和蒸汽压为 $p_2 = 4.81\times10^4\mathrm{Pa}$，液态水所占的体积与容器体积相比可忽略不计。试求

（1）达到平衡态时，有多少质量的水蒸汽凝结成液态水?

（2）注入的液态水的质量是多少?

8.（10 分）

某物质摩尔汽化热 L 与温度的关系为 $L = L_0 + RT$，其中 L_0 为常数，R 为气体普适常量。气液两相共存时，饱和蒸汽可近似为理想气体，且 $T = T_0$ 时，饱和蒸汽压为 p_0。试推导饱和蒸汽压与温度的关系。

2. （18 分）

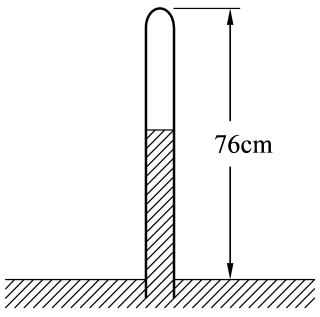
一定量的理想气体，初态体积为 V_0，压强为 p_0。先对气体等压加热，使体积膨胀为 $2V_0$，然后等容加热，使压强增大为 $2p_0$ ，最后通过绝热过程使体积膨胀到 16 V_0。已知气体的定压摩尔热容 $C_{p,m} = \frac{5}{2}R$（R 为气体普适常量），求

（1）全过程中内能的变化；

（2）全过程中气体吸收的热量和对外所做的功。

3. （18 分）

一根长为 76cm 的玻璃管，上端封闭，下端插入水银中，水银充满管子的一部分，管子另一部分封闭有 0.1mol 的空气，设外界压强保持在 76cmHg，空气的定容摩尔取 $C_V = \frac{5}{2}R$。若管内空气的温度降低 $10^0\mathrm{C}$，求:

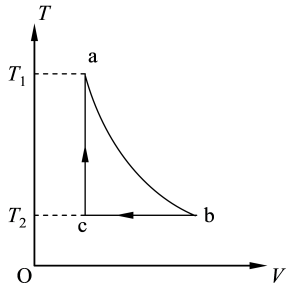


（1）管内空气内能的改变，是增大还是减小?

（2）管内空气对外所做的功，是正功还是负功?

（3）管内空气与外界交换的热量，是吸热还是放热?

4.（16 分）



某热机的循环过程如图所示，其中 ab 为绝热过程，bc 为等温过程，ca 为等容过程。设工作物质为理想气体，证明热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{ln\beta}{\beta - 1}$$

式中 $\beta = T_1/T_2$。

5．（15 分）

在温度分别为 227°C 和 27°C 的恒温热源之间工作的热机，在一个循环中从高温热源吸收的热量为 300J。

（1）假设该热机在一个循环中对外所做净功为 100J，则此热机是否为可逆热机，为什么?

（2）假设该热机为可逆热机，则在一个循环中对外所做净功为多少?

（3）假设该热机为可逆热机，今使其逆向运转，则为使在一个循环中工作物质从低温热源吸收 60J 的热量，外界对系统所做的净功是多少?

6.（15 分）

1mol 的理想气体分别经以下三个准静态过程使体积膨胀为原来的两倍:

（1）等压过程

（2）等温过程

（3）绝热过程

试分别求出上述三个过程中气体的熵变。设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$（R 为气体普适常量)。